



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Форшахты"

1 этап

16-25//Г-Р – КР2

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Форшахты"

1 этап

16-25//Г-Р – КР2

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения форшахты в/о 9-А1. Опалубка. Армирование	
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
4	Схема расположения форшахты в/о 22-23/Б. Опалубка. Армирование	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
6	Схема расположения форшахты в/о 14.1-К1. Опалубка. Армирование	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
8	Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1. Опалубка. Армирование	
9	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
9	Текст между *звездочками* будет выведен в ведомость спецификаций.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ 34028-2016	"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия"	
ГОСТ 19903-2015	"Прокат листовой горячекатаный"	
ГОСТ 103-2006	"Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой"	
ГОСТ 8509-93	"Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент"	
ГОСТ 26633-2015	"Бетоны тяжелые и мелкозернистые"	
ГОСТ 28013-98	"Растворы строительные"	
ГОСТ 8736-98	"Песок для строительных работ"	
Серия 1.400-15.81.550-03	"Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств"	

Общие указания

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г-П-КР2)

- Рабочие чертежи выполняются в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
- СП 4.35.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
- СП 48.13330.2019. Организация строительства.
- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
- ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
- 2. Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.
- 3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.
- 4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной отожженной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбегку:
 - длина нахлестки не менее 50ds (ds - диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L - длина нахлестки);
 - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
 - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
- 5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
 - для гладких стержней:
 - доп =2,5ds при ds<20мм;
 - доп =4ds при ds≥20мм;
 - для стержней периодического профиля
 - доп =5ds при ds<20мм;
 - доп =8ds при ds≥20мм.
- 6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни универсальных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14098-2014).
- 7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
- 8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
- 9. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси должен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

- При необходимости допускается устройство рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволоочной тканой сетки (ГОСТ 3826-82).
11. Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
- 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
 - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
 - 5,0МПа при очистке гидрокесоструйной или механической фрезой.
12. Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
13. Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
14. Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
- отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
 - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непробитированного бетона и т.д.;
 - ровность поверхности – 5мм на 2м длины в любом направлении;
 - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязь, пыль, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.);
 - влажность бетона основания – не более 4% по массе.
15. Требования к устройству стальных конструкций:
- Материал стальных конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
 - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 покрытыми электродами Э42 или Э42А по ГОСТ 9467-75 по контуру прилегания элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов;
 - Покрытие стальных конструкций – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
16. Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН-46-96, РД 102-011-89, ВСН-115-75, СП 54.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документации.
17. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство бетонной подготовки;
 - устройство цементно-песчаной стяжки;
 - устройство арматурного каркаса;
 - устройство монолитных железобетонных конструкций;
 - устройство каждого слоя гидроизоляции;
 - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при полном уплотнении грунта;
18. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
19. Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствии с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015-2012:
- поверхность плит перекрытий – А6;
 - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3;
 - потолок плиты подвала – А4;
 - потолки лестничных маршей и площадок – А3;
 - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5;
 - прочие конструкции – А5.

						16-25/Г-Р-КР2			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чех				07.2026		Р	1	
Проверил	Дидык				07.2026				
						Общие данные		АЗУРИТ	
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.2026				
ГИП	Маркова				07.2026				

Схема расположения форшахты в/о 9-А1

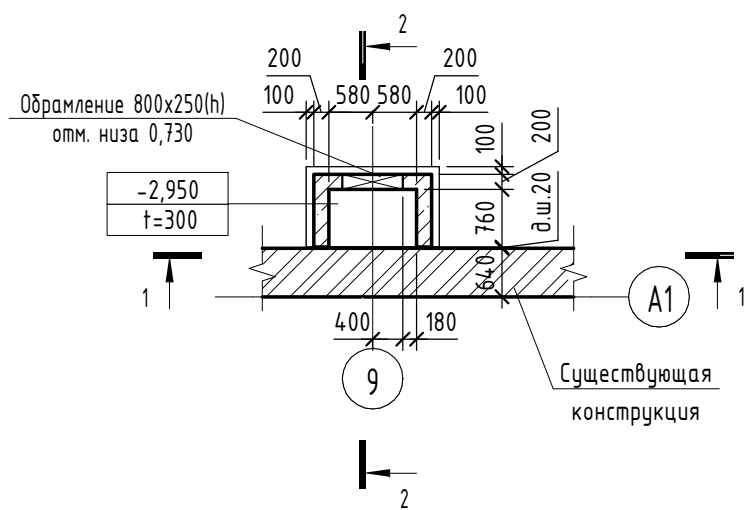


Схема расположения арматурных выпусков вундаментной плиты в/о 9-А1

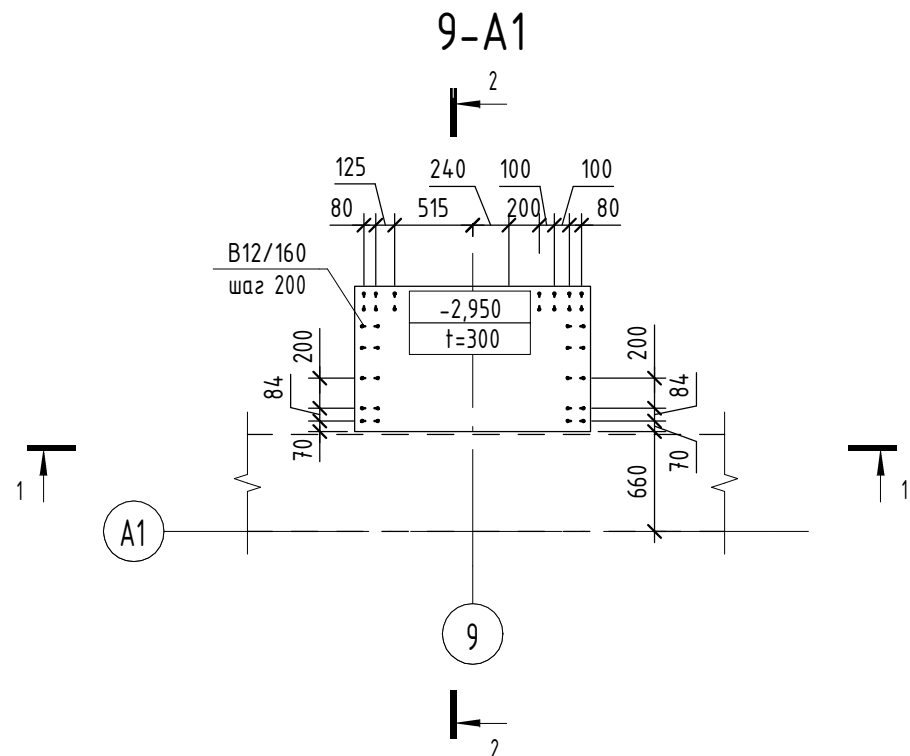
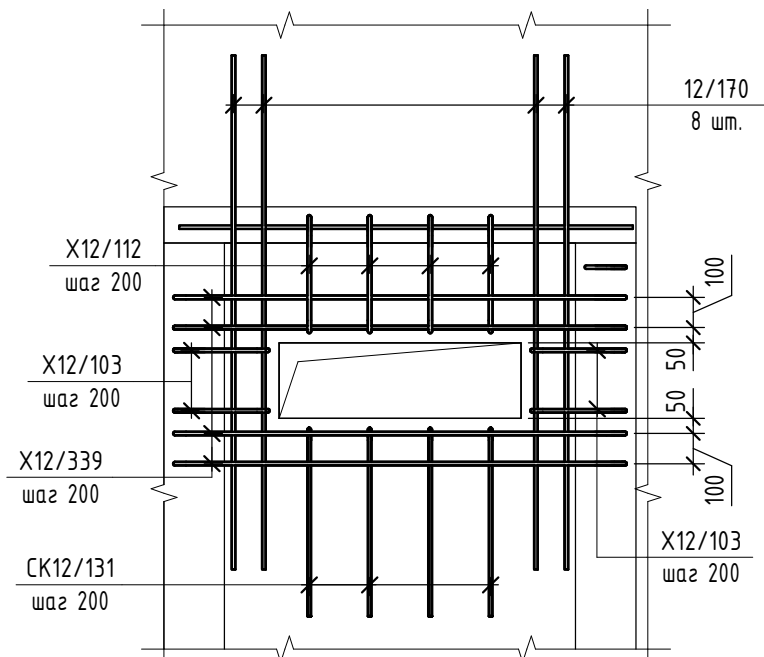


Схема обрамления отверстия в стене



1-1 Опалубка

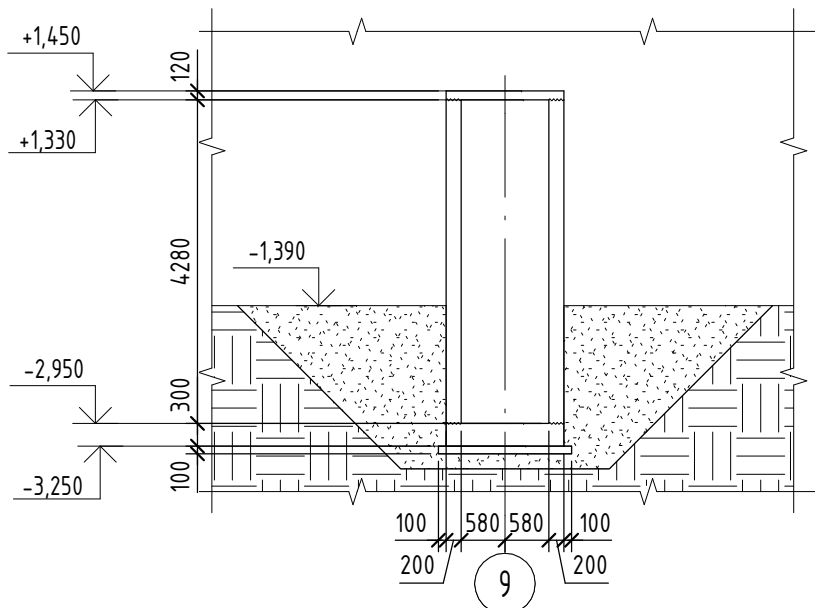
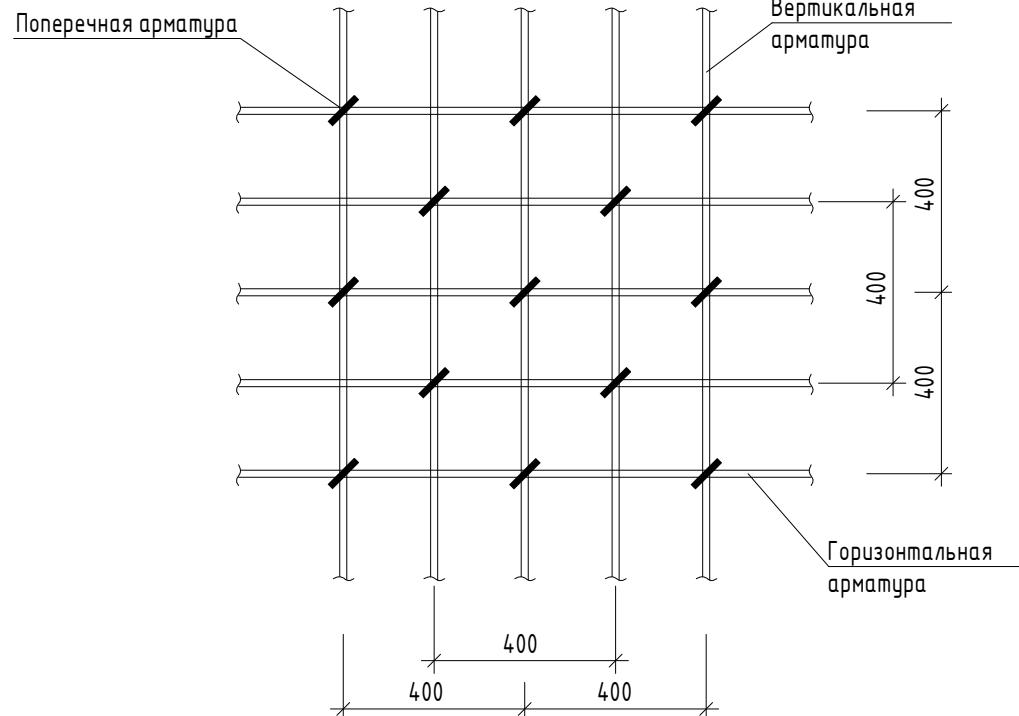
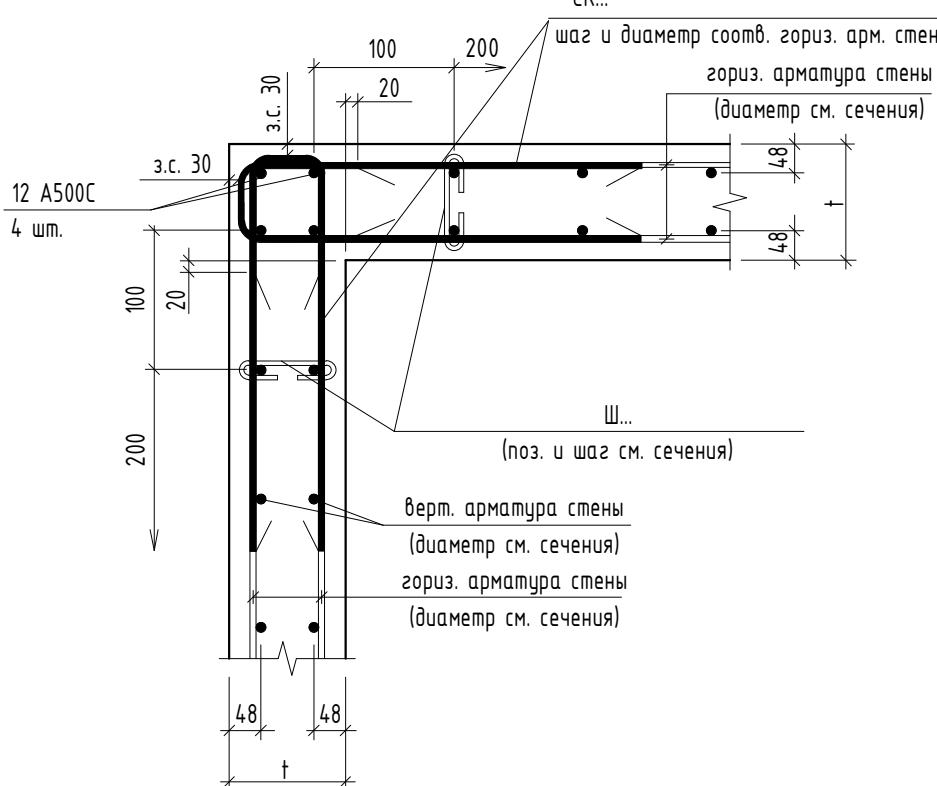


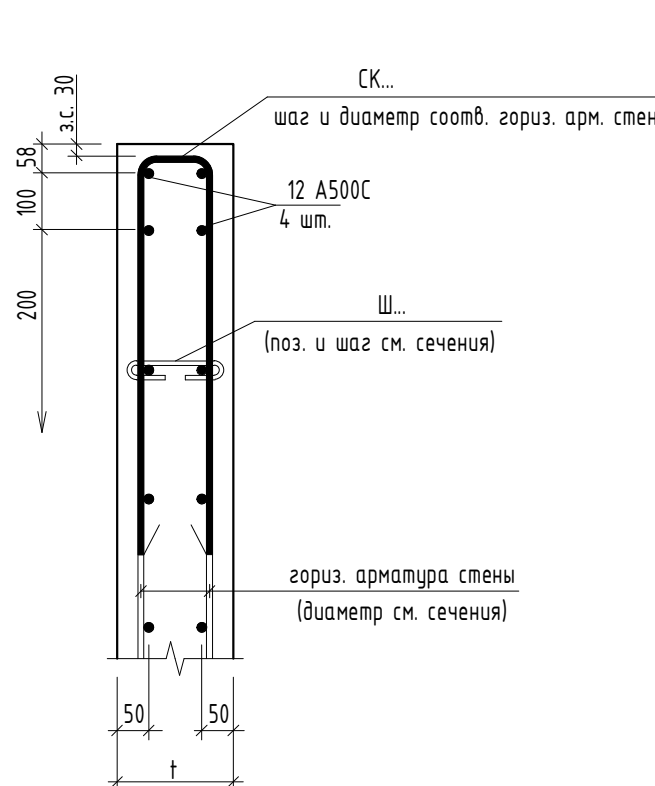
Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



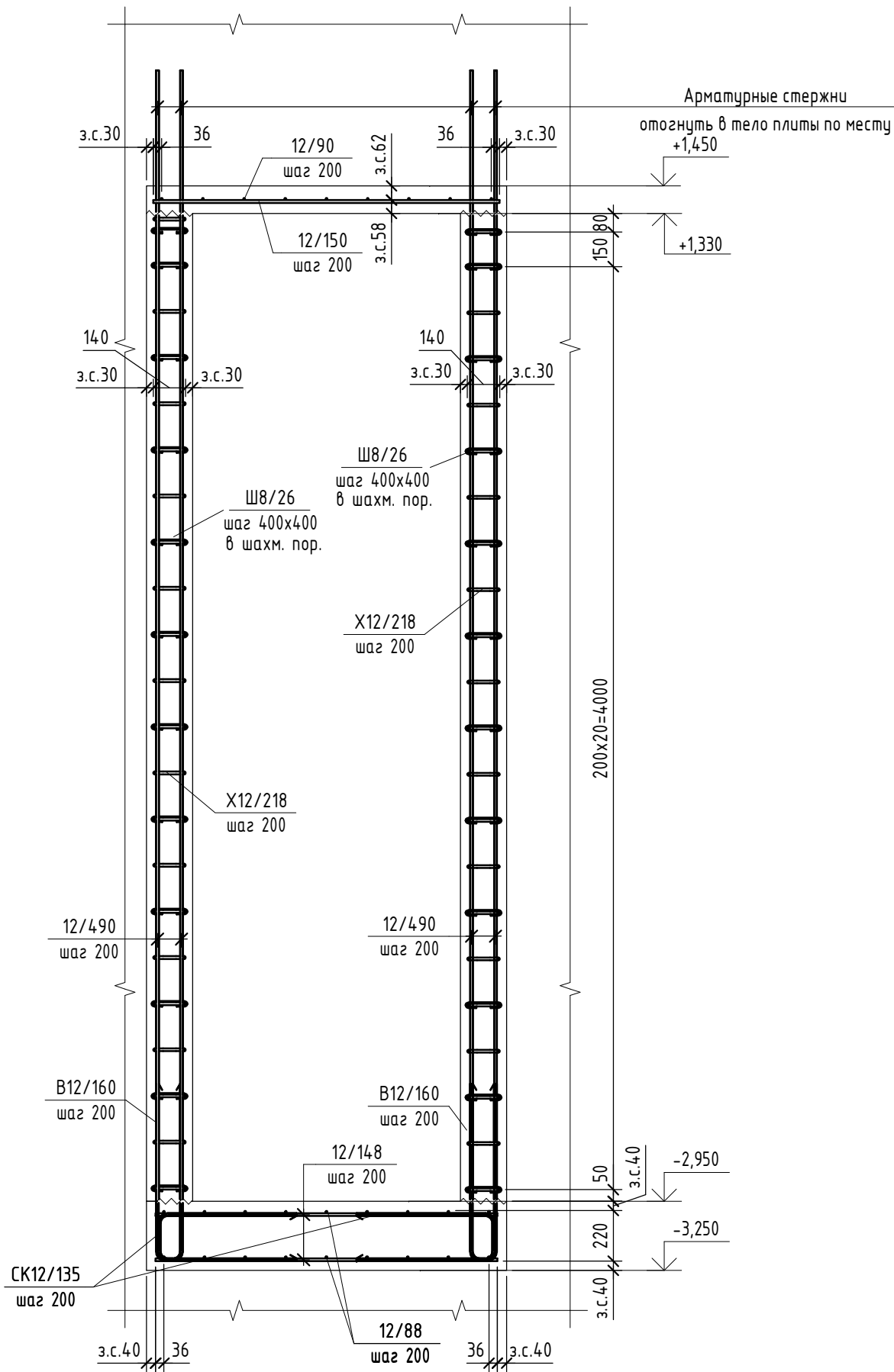
Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения арматурных стержней



1-1 Армирование



2-2 Армирование

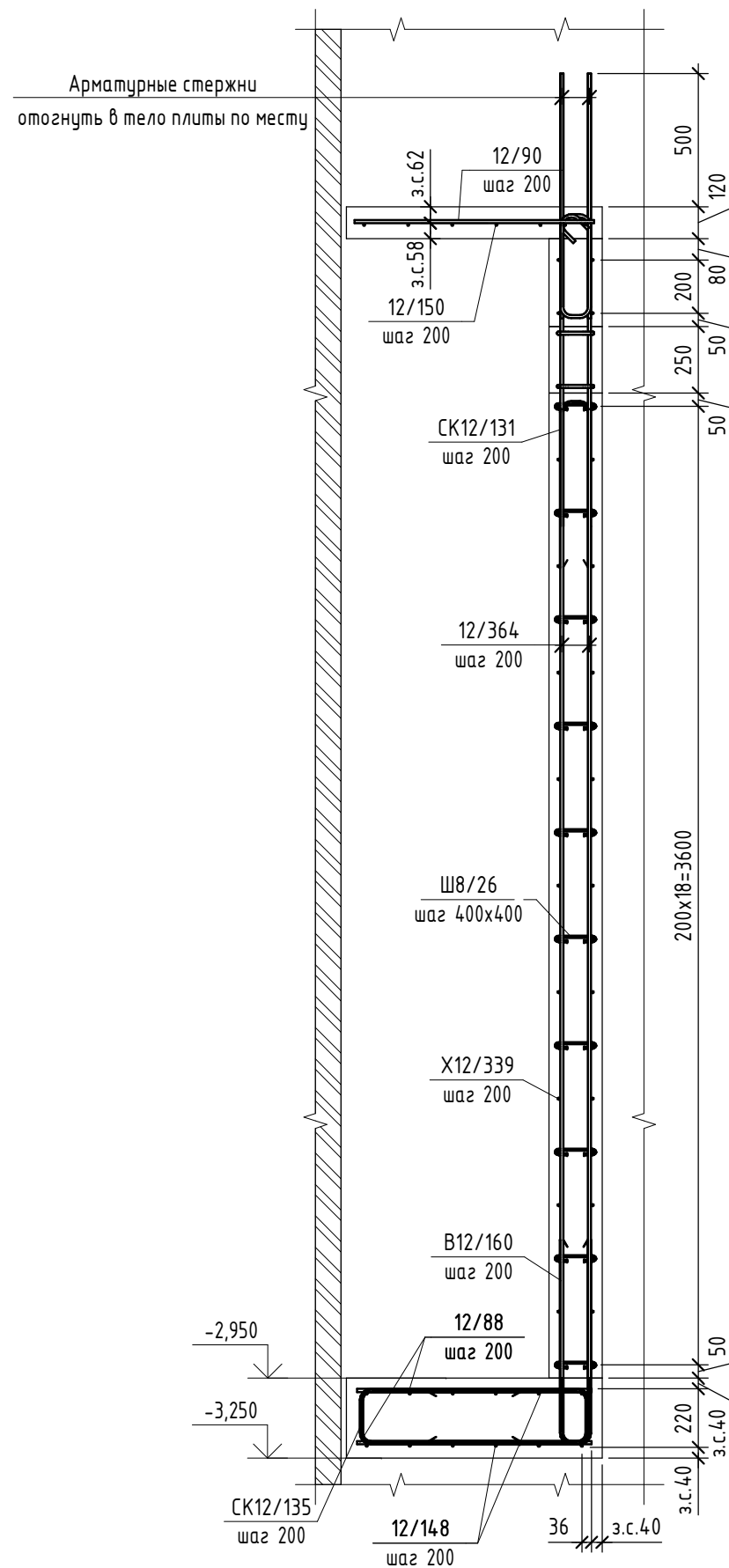
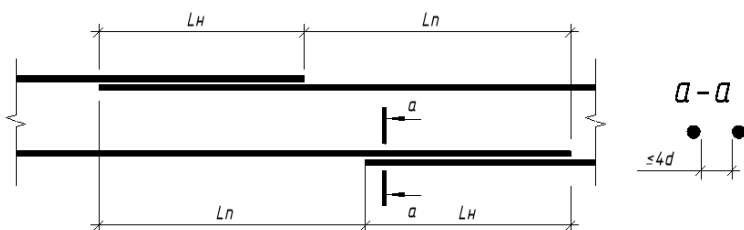


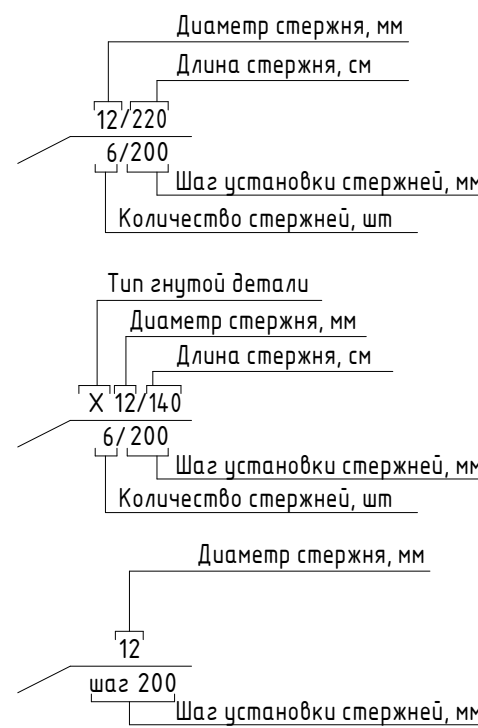
Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



Тип арматуры	Длина нахлеста Lн	Длина анкеровки	Смещение нахлеста Lп, не менее	Позиция
Ф12 А500С	595	500	800	

Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
~~~~~ - шов бетонирования  
-0,070 - Отметка верха и  
t=200 толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры



- Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
- Фактическое расположение существующих конструкций уточнять по месту.
- Общие указания см. лист 1.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями Ф12А500С, крестообразные пере- сечения арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой  $d10$  мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Ж5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять неизвлекаемые фиксаторы из бетона или пластика .

| Спецификация монолитной конструкции |                 |                          |      |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                     |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|                                     |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 12/490                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4900        | 34   | 4,352           | 147,90     |
| 12/364                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3640        | 8    | 3,233           | 25,84      |
| 12/170                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1700        | 8    | 1,51            | 12,08      |
| 12/150                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1500        | 7    | 1,332           | 9,32       |
| 12/148                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1480        | 12   | 1,315           | 15,78      |
| 12/92                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 920         | 8    | 0,817           | 6,56       |
| 12/90                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 900         | 9    | 0,8             | 7,20       |
| 12/88                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 880         | 18   | 0,782           | 14,08      |
| B12/160                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1595        | 21   | 1,417           | 29,82      |
| CK12/135                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355        | 26   | 1,204           | 31,20      |
| CK12/131                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1310        | 4    | 1,164           | 4,64       |
| X12/339                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3390        | 35   | 3,011           | 105,38     |
| X12/218                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2175        | 46   | 1,932           | 88,86      |
| X12/112                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1120        | 4    | 0,995           | 4,00       |
| X12/103                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1030        | 4    | 0,915           | 3,66       |
| X12/103                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1025        | 4    | 0,911           | 3,64       |
| Ш8/26                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260           | 168  | 0,103           | 17,31      |

| Ведомость расхода бетона, м <sup>3</sup> |                 |                      |                       |       |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция                              | Бетон класса    |                      |                       |       |
|                                          | ГОСТ 26633-2015 |                      |                       |       |
|                                          | B7.5<br>гравий  | B25 F75 W4<br>гравий | B25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка                      | 0,19            | 0                    | 0                     | 0,19  |
| Монолитная плита покрытия                | 0               | 0,18                 | 0                     | 0,18  |
| Монолитная стена                         | 0               | 2,59                 | 0                     | 2,59  |
| Монолитная фундаментная плита            | 0               | 0                    | 0,45                  | 0,45  |
| Всего                                    | 0,19            | 2,77                 | 0,45                  | 3,41  |

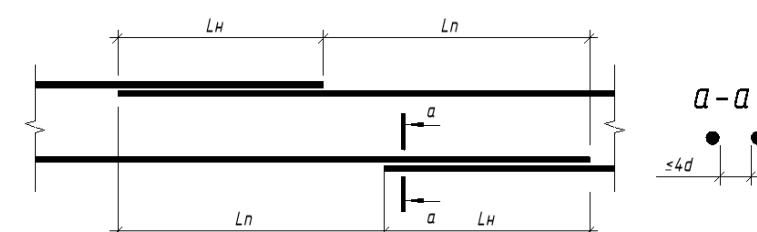
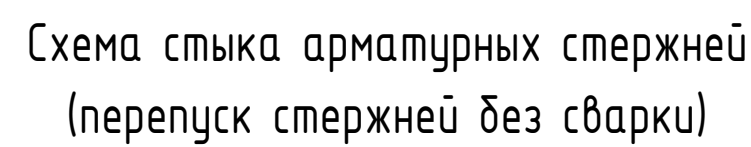
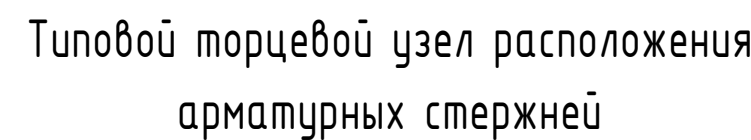
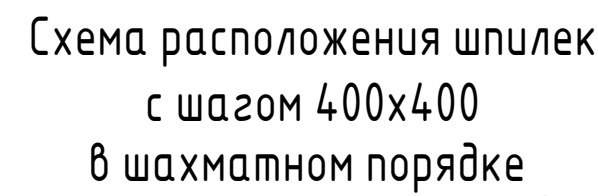
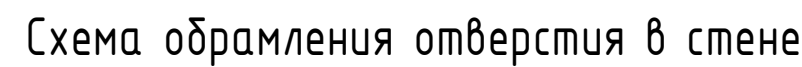
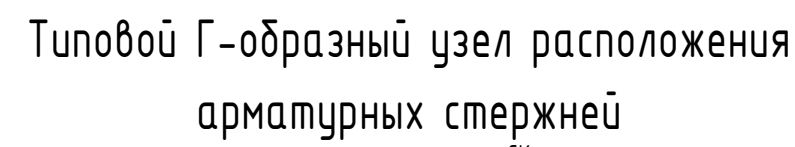
| Ведомость расхода стали, кг   |                    |       |                 |       |       |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|
| Марка<br>конструкции          | Изделия арматурные |       |                 |       |       |
|                               | Арматура класса    |       |                 |       | Всего |
|                               | A240               |       | A500C           |       |       |
|                               | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |
|                               | Ø8                 | Итого | Ø12             | Итого |       |
|                               | 0                  | 0     | 17,4            | 17,4  | 17,4  |
| Монолитная плита покрытия     | 0                  | 0     | 15,2            | 15,2  | 15,2  |
| Монолитная стена              | 17,3               | 17,3  | 386,5           | 386,5 | 403,8 |
| Монолитная фундаментная плита | 0                  | 0     | 90,9            | 90,9  | 90,9  |
| Общий расход                  | 17,3               | 17,3  | 510             | 510   | 527,3 |

| Ведомость деталей |       | Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз | Поз.              | Эскиз |
| B12/160           |       | X12/218           |       |
| CK12/135          |       | X12/112           |       |
| CK12/131          |       | X12/103           |       |
| X12/339           |       | X12/103           |       |
|                   |       | Ш8/26             |       |

0,000=156,92

|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
|----------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |               |      |        |                                                                                       |         | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                      |  |                                                                                       |      |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |  |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Колуч.        | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                             |  | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |  | Р                                                                                     | 3    |        |
| Проверил | Дидык         |      |        |  | 07.2026 | Спецификация элементов армирования, а также<br>ведомость деталей                                                                   |  |  |      |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
|              |              |              |             |  |
|              |              |              |             |  |



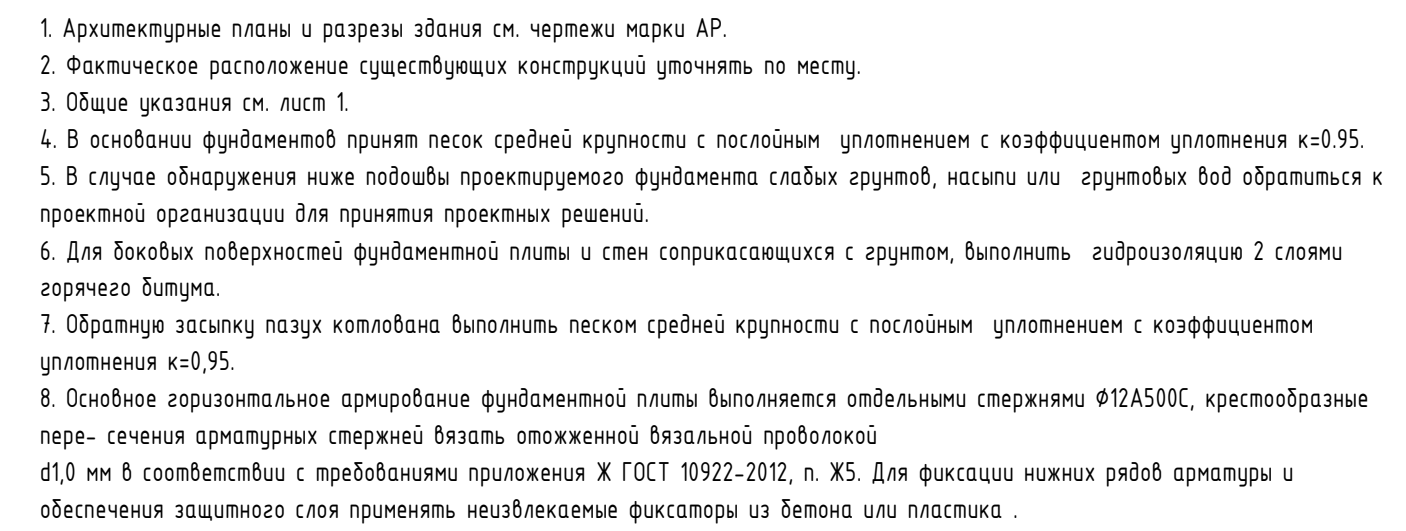
Условные обозначения:

з.с. – защитный слой бетона

~~~~~ – шов бетонирования

| | |
|--------|---|
| -0,070 | – Отметка верха и
толщина плиты перекрытия |
| t=200 | |

Диаметр стержня, мм
 Длина стержня, см
 12/220
 6/200
 Шаг установок стержней, мм
 Количество стержней, шт
 Тип зчупной детали
 Диаметр стержня, мм
 Длина стержня, см
 X 12/160
 6/200
 Шаг установок стержней, мм
 Количество стержней, шт
 Диаметр стержня, мм
 12
 Шаг 200
 Шаг установок стержней, мм



| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|--------|-----------------|---------|--|--|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора",
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, 8/14 | | | |
| Изм. | Кол.чл. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разработ. | Чех | | | | 07.2026 | | Р | 4 | |
| Проверил | Дайк | | | <i>Дайк</i> | 07.2026 | Схема расположения форшахты в/о 22-23/б.
Аналука. Армирование |  АЗУРИТ | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | <i>Губарева</i> | 07.2026 | | | | |
| ГИП | Маркова | | | <i>Маркова</i> | 07.2026 | | | | |

| Спецификация монолитной конструкции | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 12/662 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6620 | 70 | 5,879 | 411,56 |
| 12/365 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3650 | 12 | 3,242 | 38,90 |
| 12/263 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2630 | 11 | 2,336 | 25,70 |
| 12/261 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2610 | 22 | 2,318 | 51,00 |
| 12/234 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2340 | 12 | 2,078 | 24,94 |
| 12/225 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2250 | 62 | 1,998 | 123,88 |
| 12/196 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1960 | 10 | 1,741 | 17,40 |
| 12/194 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1940 | 14 | 1,723 | 24,12 |
| 12/192 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1920 | 82 | 1,705 | 139,82 |
| 12/175 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1750 | 64 | 1,554 | 99,44 |
| 12/157 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1570 | 8 | 1,395 | 11,20 |
| B12/160 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1595 | 41 | 1,417 | 58,22 |
| СК12/173 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1725 | 159 | 1,532 | 243,27 |
| СК12/167 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1665 | 18 | 1,479 | 26,64 |
| СК12/159 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1590 | 3 | 1,412 | 4,23 |
| СК12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355 | 48 | 1,204 | 57,60 |
| СК12/131 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1310 | 10 | 1,164 | 11,60 |
| X12/127 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1270 | 6 | 1,128 | 6,78 |
| Ш8/26 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260 | 484 | 0,103 | 49,86 |

| Ведомость расхода бетона, м³ | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | | |
| | B7.5
гравий | B25 F75 W4
гравий | B25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 0,61 | 0 | 0 | 0,61 |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0,65 | 0 | 0,65 |
| Монолитная стена | 0 | 7,44 | 0 | 7,44 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 |
| Всего | 0,61 | 8,09 | 1,61 | 10,31 |

| Ведомость расхода стали, кг | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|--------|
| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | |
| | Арматура класса | | | | Всего |
| | A240 | | A500C | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | ГОСТ 34028-2016 | | |
| | Ø8 | Итого | Ø12 | Итого | |
| | | | | | |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Монолитная стена | 49,9 | 49,9 | 1111,9 | 1111,9 | 1161,8 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 214,6 | 214,6 | 214,6 |
| Общий расход | 49,9 | 49,9 | 1376,3 | 1376,3 | 1426,2 |

| Ведомость деталей | | Ведомость деталей | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Поз. | Эскиз | Поз. | Эскиз |
| B12/160 | | СК12/135 | |
| СК12/173 | | СК12/131 | |
| СК12/167 | | X12/127 | |
| СК12/159 | | Ш8/26 | |

0,000=156,92

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------|---|---|------|--------|
| | | | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | |
| | | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чех | | | | 07.2026 | | Р | 5 | |
| Проверил | Дидык | | | | 07.2026 | Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | | 07.2026 | | | | |
| ГИП | Маркова | | | | 07.2026 | | | | |



Схема расположения форшахты в/о 14.1-K1

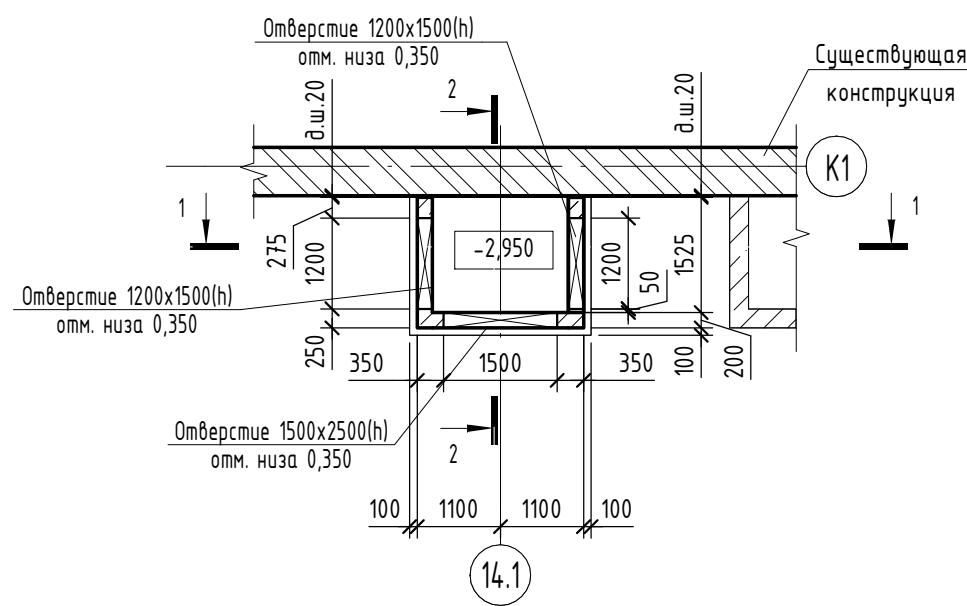
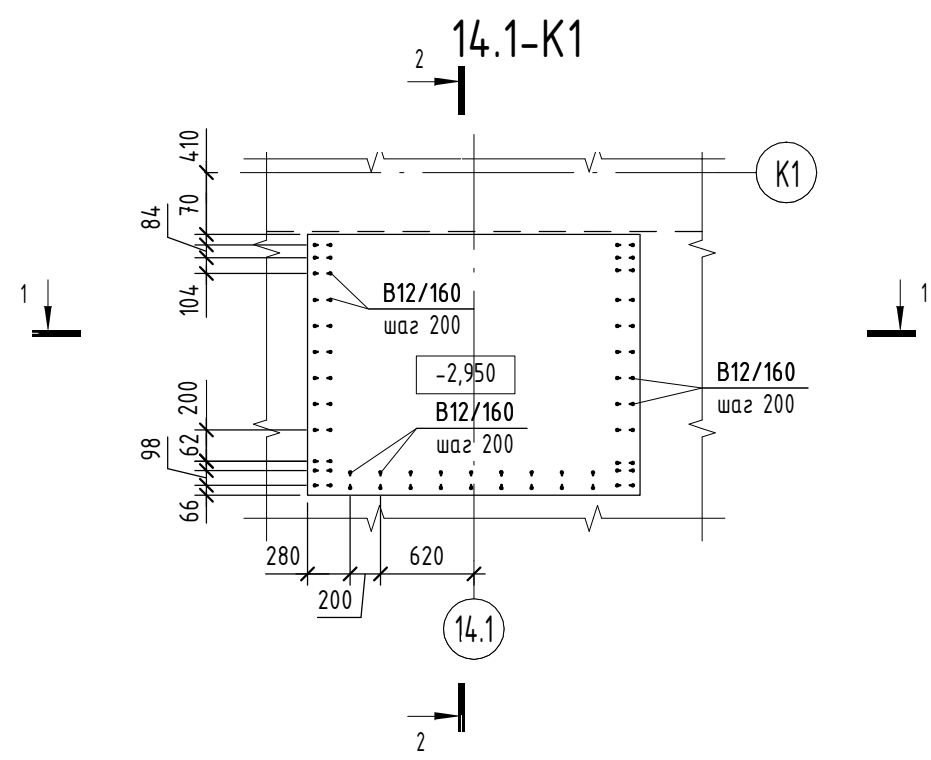


Схема расположения арматурных выпусков вундаментной плиты в/о 14.1-K1



1-1 Опалубка

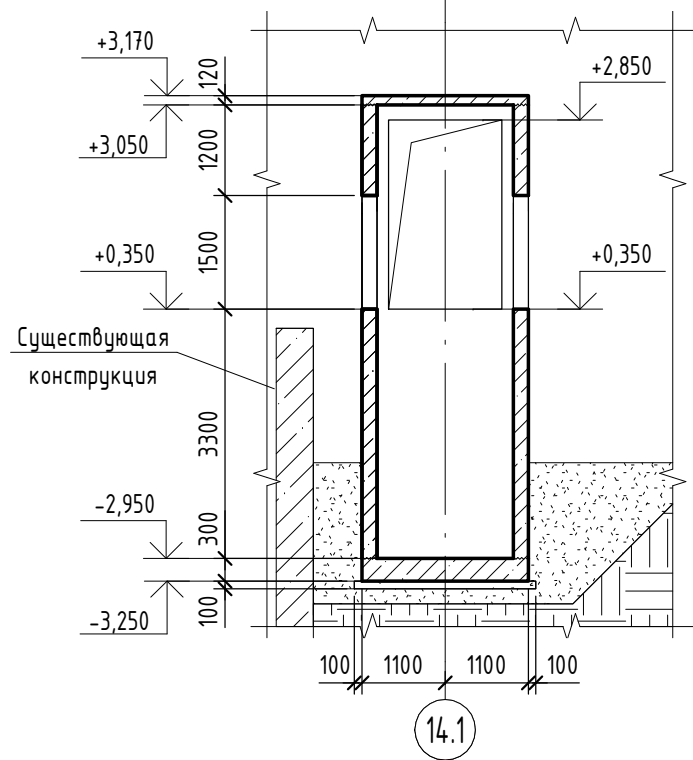


Схема обрамления отверстия в стене 1200х1500

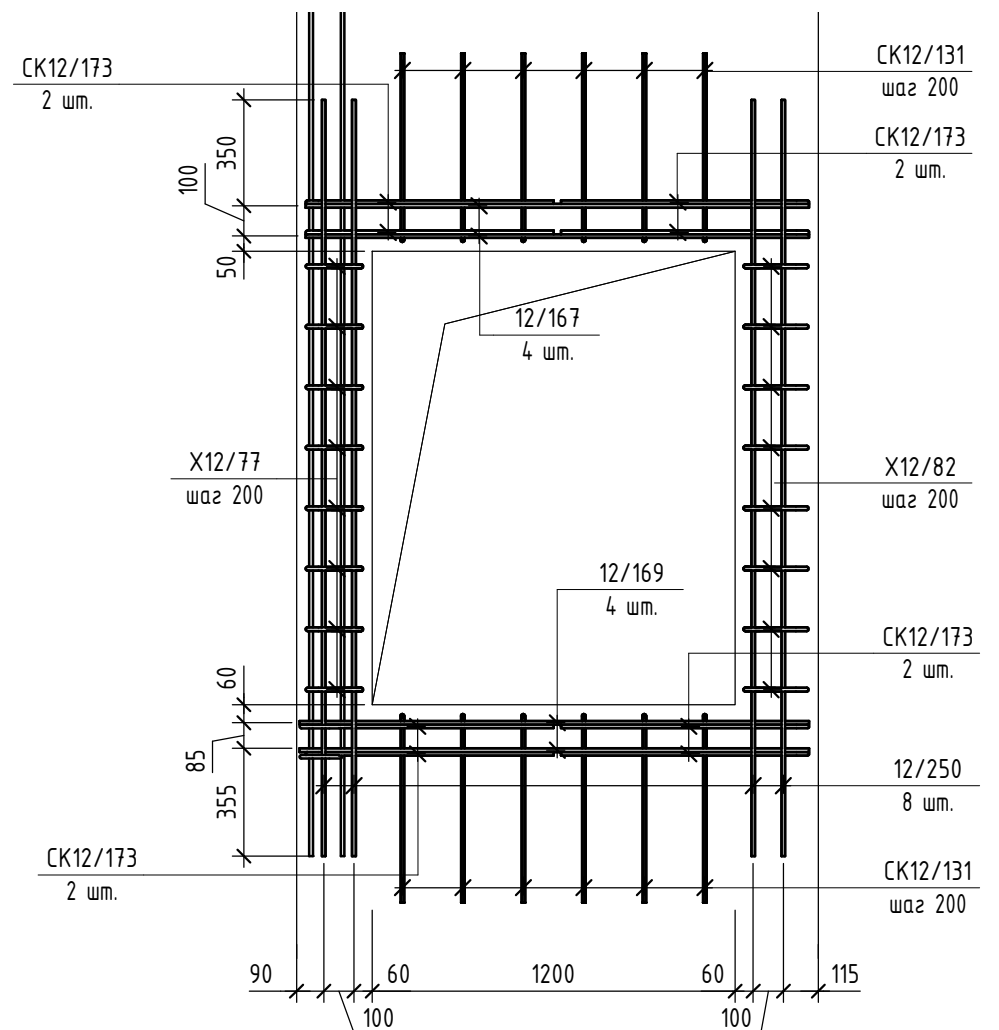
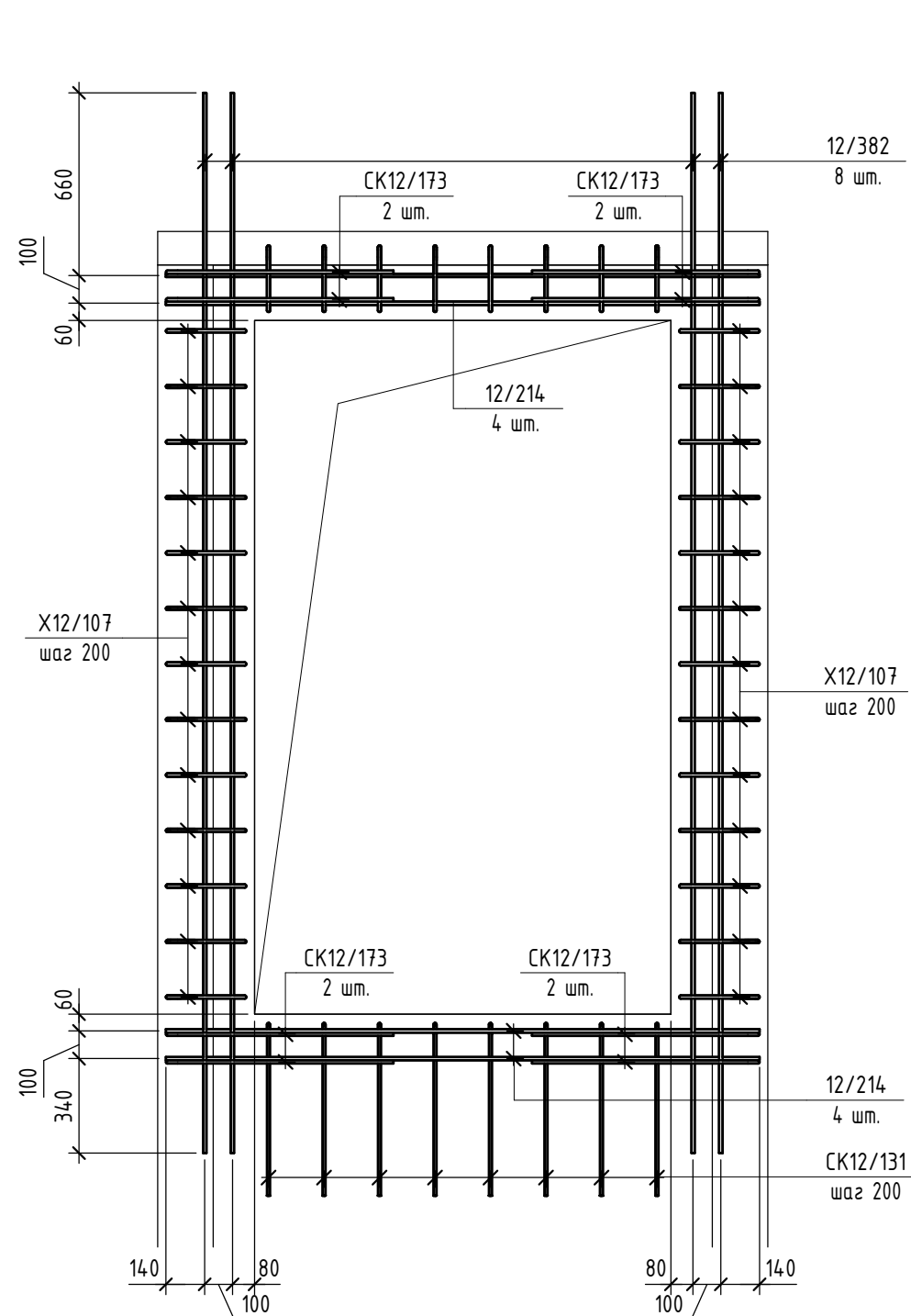


Схема обрамления отверстия в стене 1500х2500



2-2 Опалубка

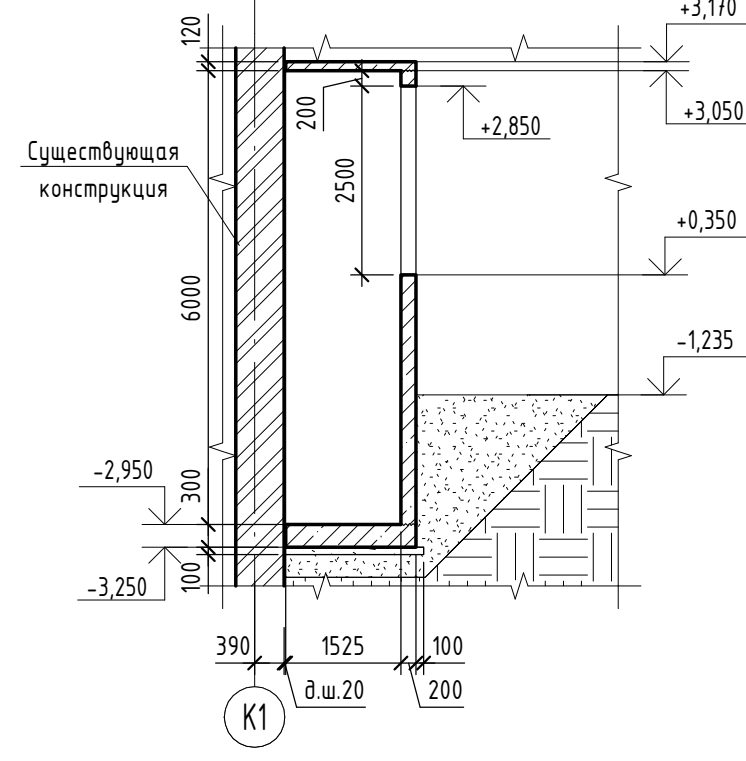


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

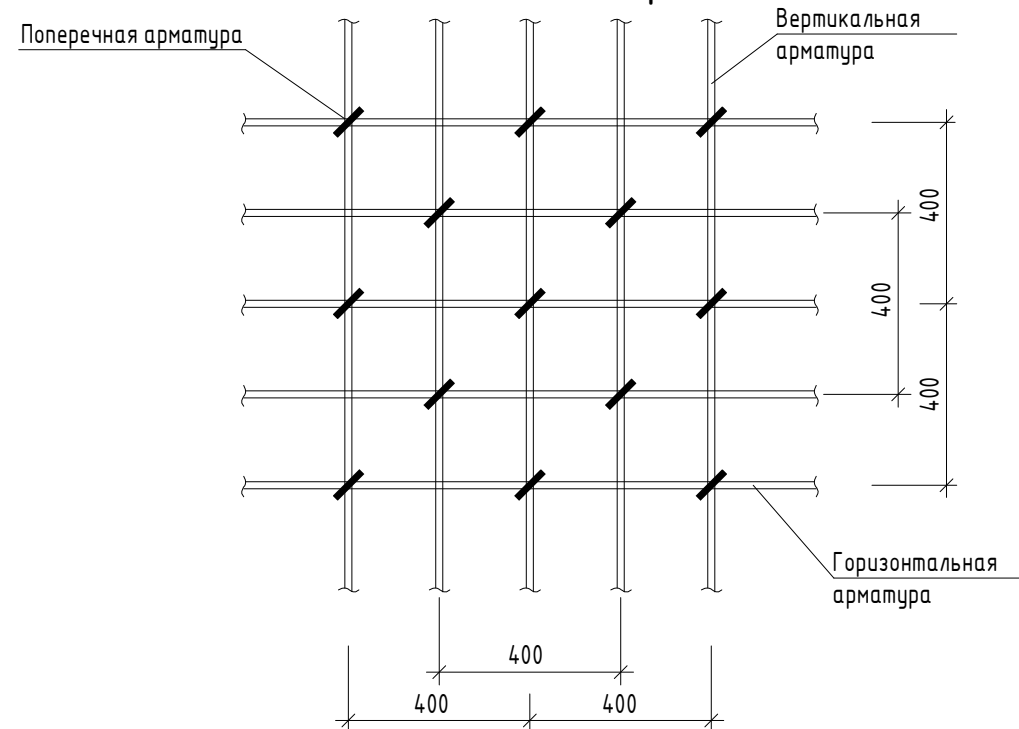
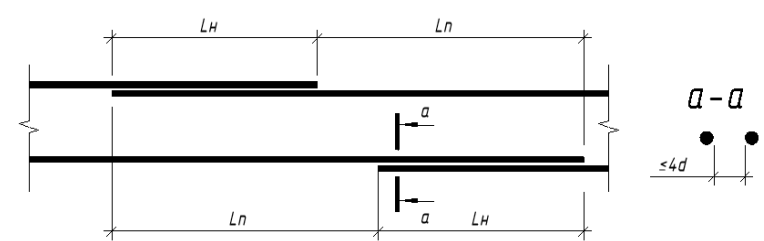
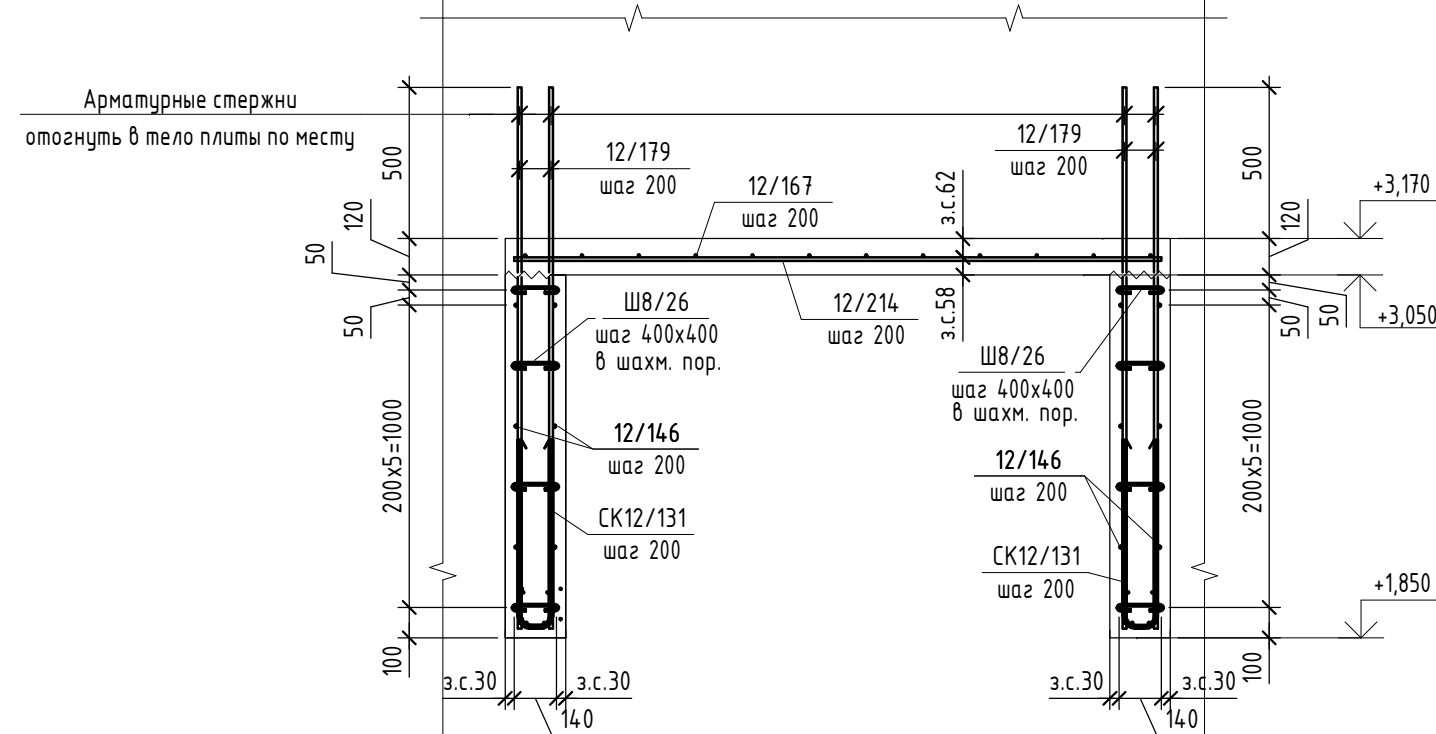


Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)

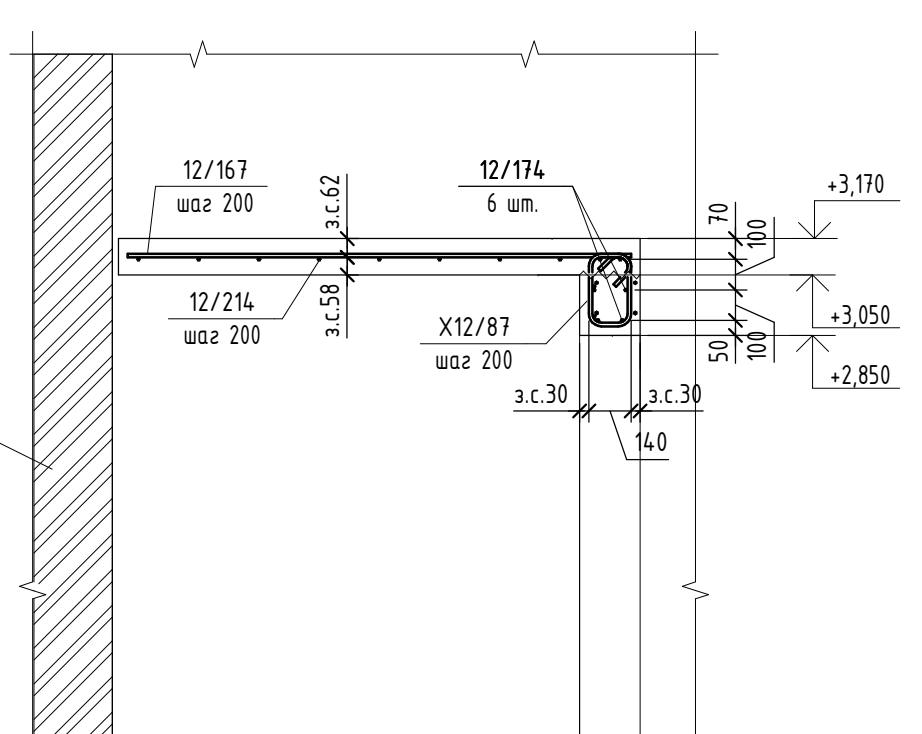


| Тип арматуры | Длина нахлеста L _н | Длина анкеровки | Смещение нахлеста L _п , не менее | Позиция |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---|------------|
| Ø12 A500C | 595 | 500 | 800 | «варианты» |

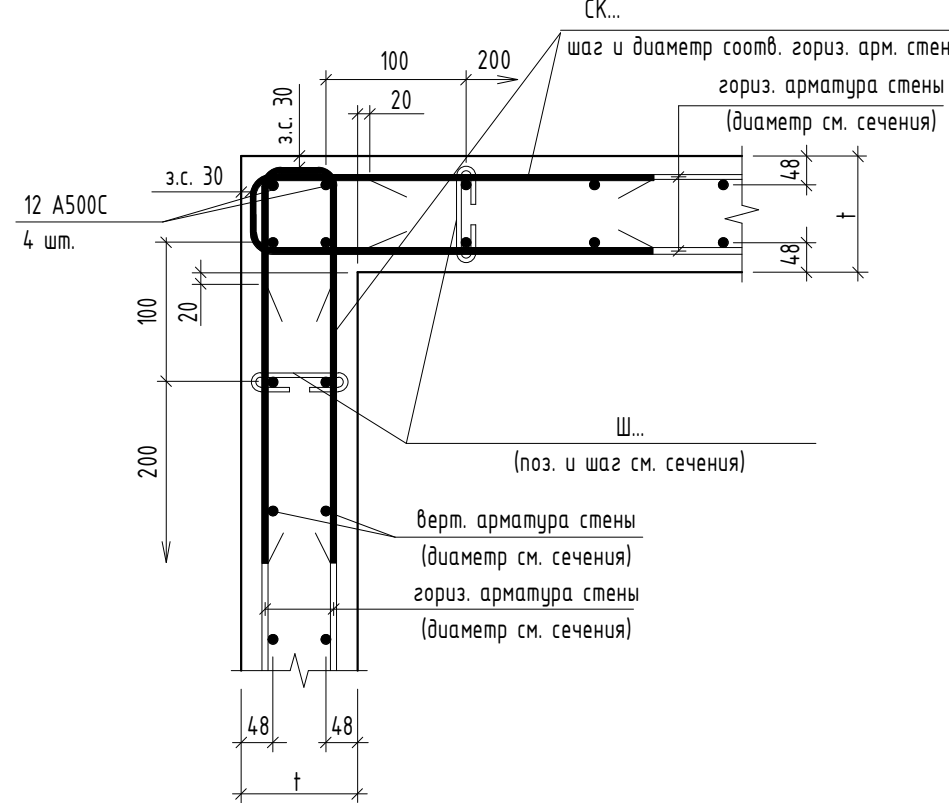
1-1 Армирование



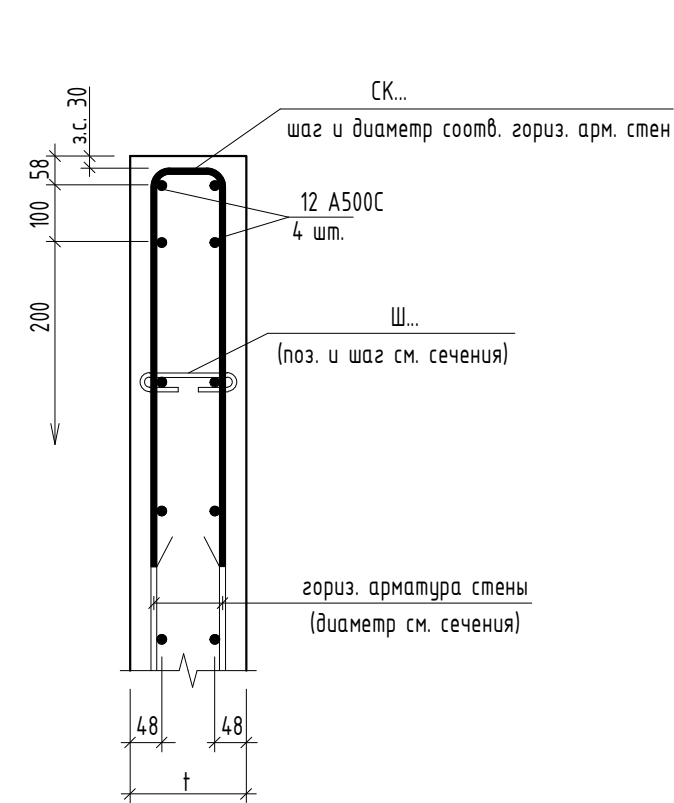
2-2 Армирование



Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения арматурных стержней



Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования  
-0,070 - Отметка верха и  
±200 толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры

Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, мм  
12/220  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт  
Тип гнутой детали  
Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, мм  
X 12/140  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт  
Диаметр стержня, мм  
12  
шаг 200  
Шаг установки стержней, мм

- Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
- Фактическое расположение существующих конструкций уточнить по месту.
- Общие указания см. лист 1.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями Ø12A500C, крестообразные пере- сечения арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой Ø10 мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Ж5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять незвлекательные фиксаторы из бетона или пластика.

|          |               |      |        |         |                                                                                                                                 |                                                                   |        |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|          |               |      |        |         | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                   |                                                                   |        |
|          |               |      |        |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |                                                                   |        |
| Изм.     | Кол.          | Лист | № док. | Подпись | Дата                                                                                                                            | Конструктивные решения                                            | Стадия |
| Разраб.  | Чех           |      |        |         | 07.2026                                                                                                                         |                                                                   | Лист   |
| Проверил | Дидж          |      |        |         | 07.2026                                                                                                                         | Р                                                                 | 6      |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.2026                                                                                                                         | Схема расположения форшахты в/о 14.1-K1.<br>Опалубка. Армирование |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |         | 07.26                                                                                                                           |                                                                   |        |

| Спецификация монолитной конструкции |                 |                          |      |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                     |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|                                     |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 12/662                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6620        | 28   | 5,879           | 164,64     |
| 12/382                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3820        | 8    | 3,393           | 27,12      |
| 12/327                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3270        | 38   | 2,904           | 110,28     |
| 12/250                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2500        | 16   | 2,22            | 35,52      |
| 12/214                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2140        | 20   | 1,901           | 38,01      |
| 12/212                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2120        | 18   | 1,883           | 33,90      |
| 12/179                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1790        | 24   | 1,59            | 38,16      |
| 12/176                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1760        | 34   | 1,563           | 53,14      |
| 12/174                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1740        | 4    | 1,546           | 6,20       |
| 12/169                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1685        | 20   | 1,497           | 30,00      |
| 12/167                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1665        | 16   | 1,479           | 23,67      |
| 12/165                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1645        | 24   | 1,461           | 35,06      |
| 12/148                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1475        | 7    | 1,31            | 9,17       |
| 12/146                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1455        | 92   | 1,293           | 118,96     |
| В12/160                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1595        | 34   | 1,417           | 48,28      |
| СК12/173                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1725        | 146  | 1,532           | 223,38     |
| СК12/135                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355        | 40   | 1,204           | 48,00      |
| СК12/131                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1310        | 44   | 1,164           | 51,04      |
| Х12/107                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1070        | 26   | 0,951           | 24,72      |
| Х12/87                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 870         | 8    | 0,773           | 6,18       |
| Х12/82                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 820         | 16   | 0,729           | 11,66      |
| Х12/77                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 770         | 16   | 0,684           | 10,94      |
| Ш8/26                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А240 L= 260           | 297  | 0,103           | 30,59      |

| Ведомость расхода бетона, м³  |                 |                      |                       |       |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция                   | Бетон класса    |                      |                       |       |
|                               | ГОСТ 26633-2015 |                      |                       |       |
|                               | В7.5<br>гравий  | В25 F75 W4<br>гравий | В25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка           | 0,44            | 0                    | 0                     | 0,44  |
| Монолитная плита покрытия     | 0               | 0,46                 | 0                     | 0,46  |
| Монолитная стена              | 0               | 6,3                  | 0                     | 6,3   |
| Монолитная фундаментная плита | 0               | 0                    | 1,14                  | 1,14  |
| Всего                         | 0,44            | 6,76                 | 1,14                  | 8,34  |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| В12/160  |       |
| СК12/173 |       |
| СК12/135 |       |
| СК12/131 |       |
| Х12/107  |       |

| Поз.   | Эскиз |
|--------|-------|
| Х12/87 |       |
| Х12/82 |       |
| Х12/77 |       |
| Ш8/26  |       |

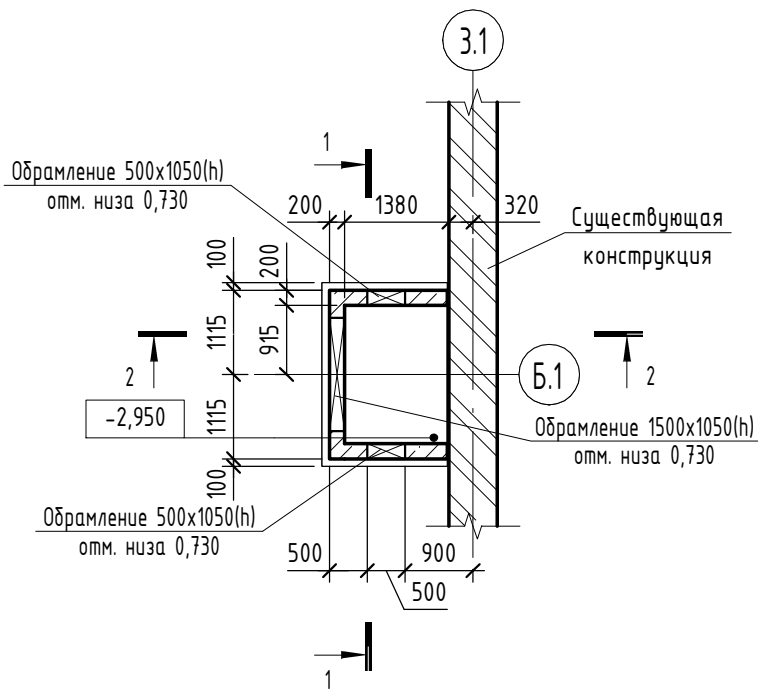
|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
| Инф. № подл. |  |  |

| Ведомость расхода стали, кг   |                    |       |                 |       |        |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--------|
| Марка<br>конструкции          | Изделия арматурные |       |                 |       |        |
|                               | Арматура класса    |       |                 |       | Всего  |
|                               | A240               |       | A500C           |       |        |
|                               | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |       |        |
|                               | Ø8                 | Итого | Ø12             | Итого |        |
|                               |                    |       |                 |       |        |
| Монолитная плита покрытия     | 0                  | 0     | 34,9            | 34,9  | 34,9   |
| Монолитная стена              | 30,6               | 30,6  | 947,9           | 947,9 | 978,5  |
| Монолитная фундаментная плита | 0                  | 0     | 165,2           | 165,2 | 165,2  |
| Общий расход                  | 30,6               | 30,6  | 1148            | 1148  | 1178,6 |

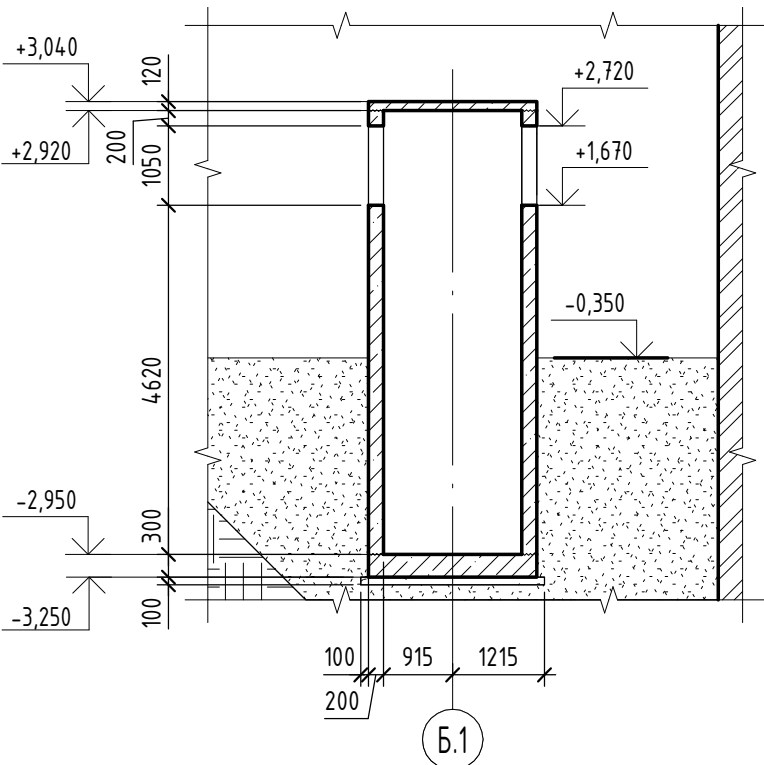
|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
|----------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |               |      |        |                                                                                       |         | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                      |                                                                                       |      |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                             | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    | Р                                                                                     | 7    |        |
| Проверил | Дидык         |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |  | 07.2026 | Спецификация элементов армирования, а также<br>ведомость деталей                                                                   |  |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |

|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
| Изм. № подл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инж. № |  |

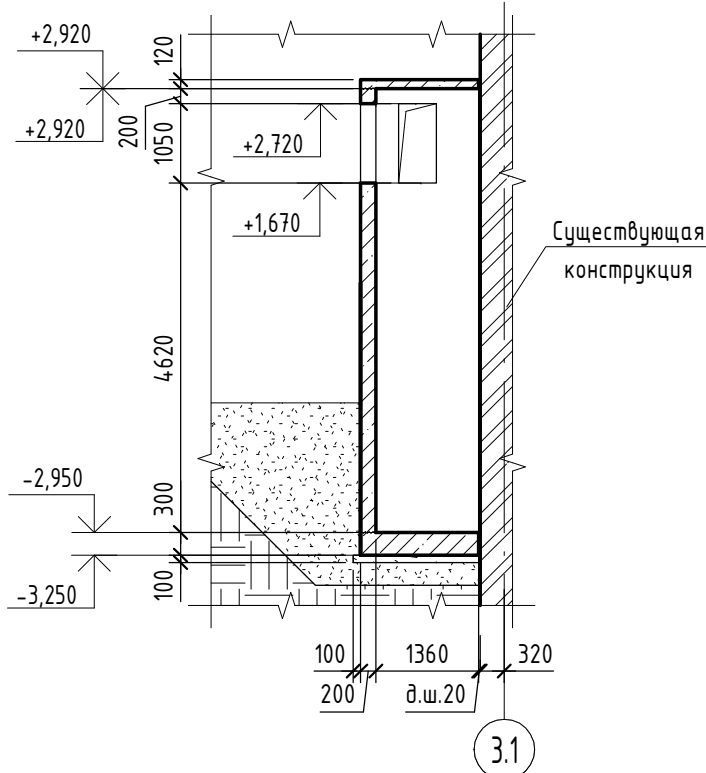
Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1



1-1 Опалубка



2-2 Опалубка



Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней

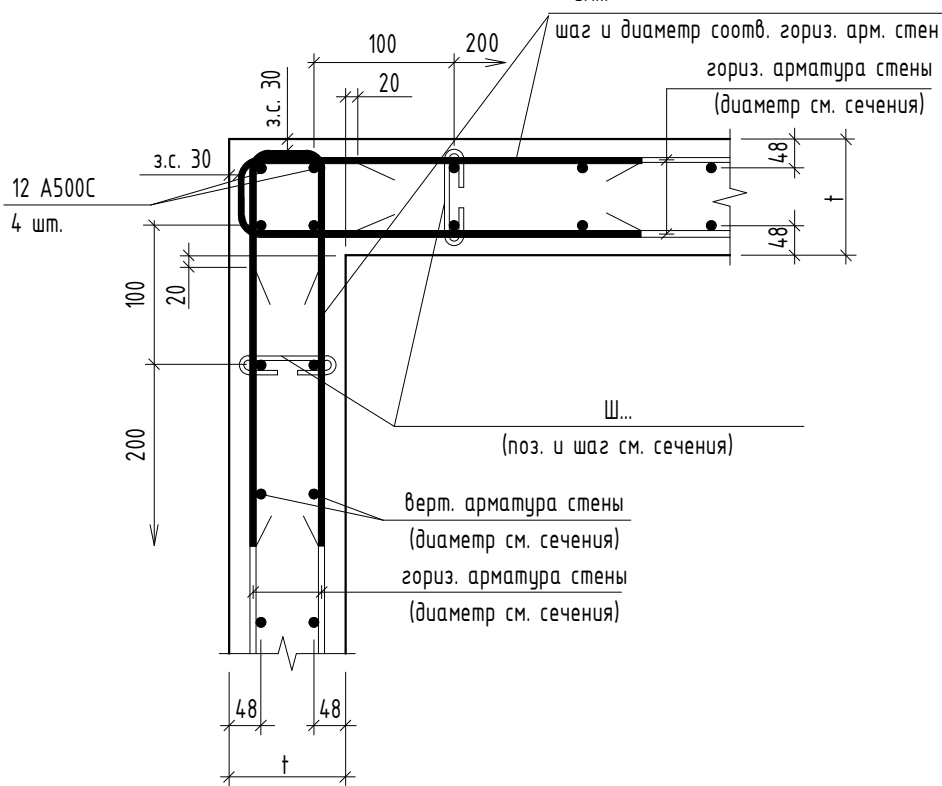


Схема расположения арматурных выпусков вундаментной плиты в/о 3.1-Б.1

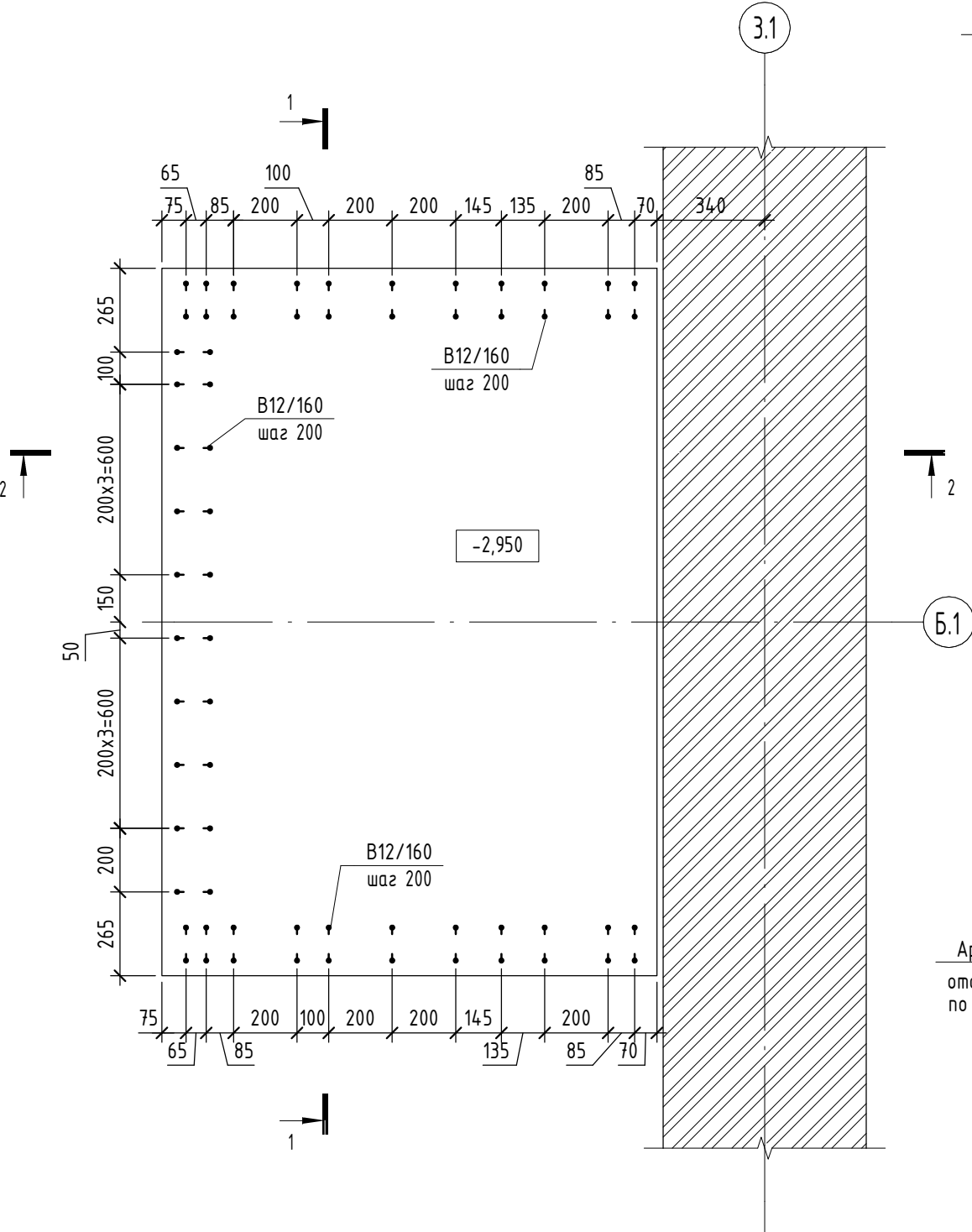
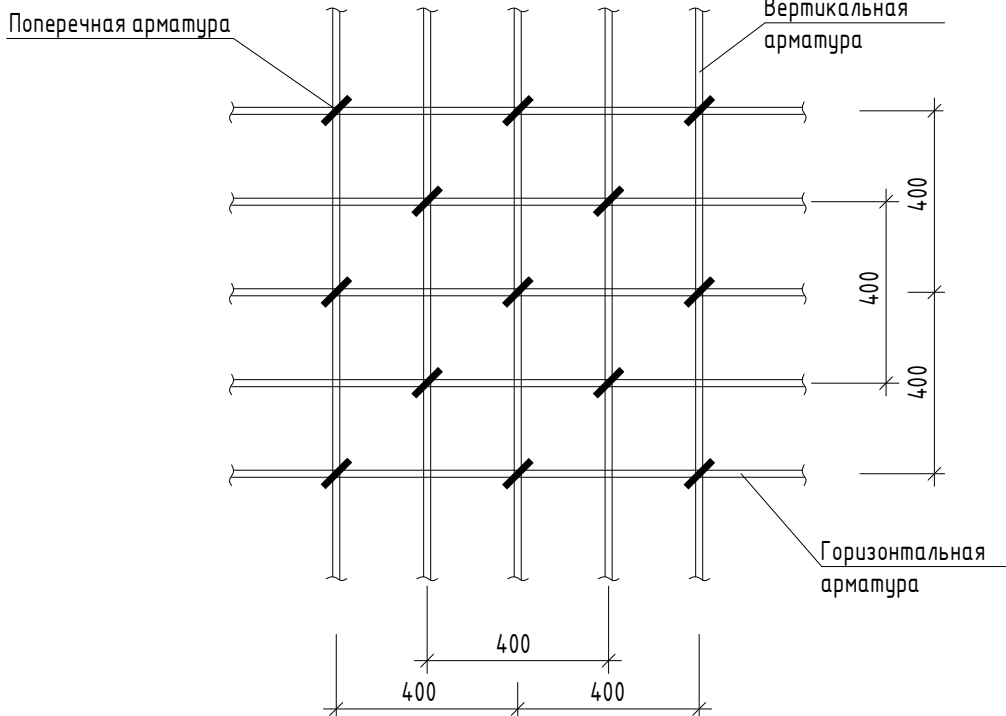


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Типовой торцевой узел расположения арматурных стержней

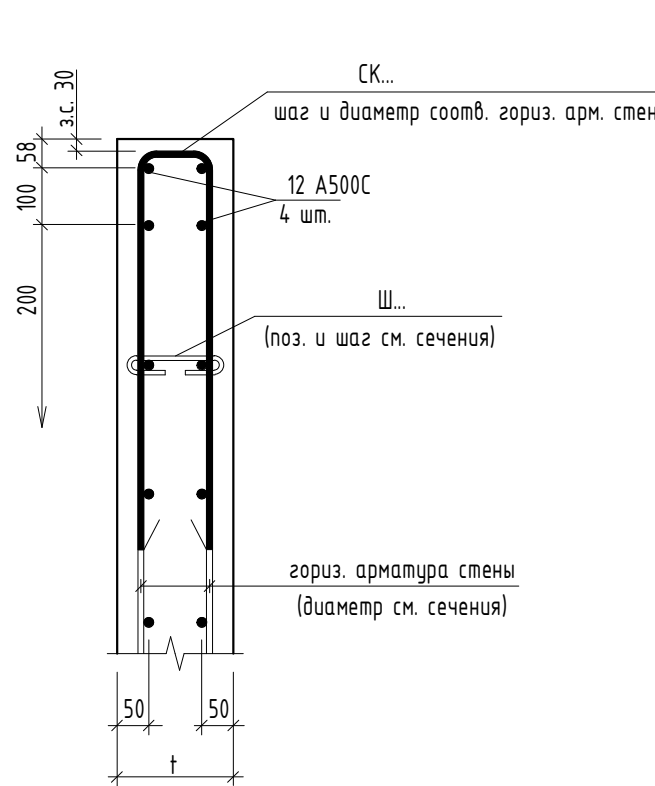


Схема обрамления отверстия 500х1050 (h)

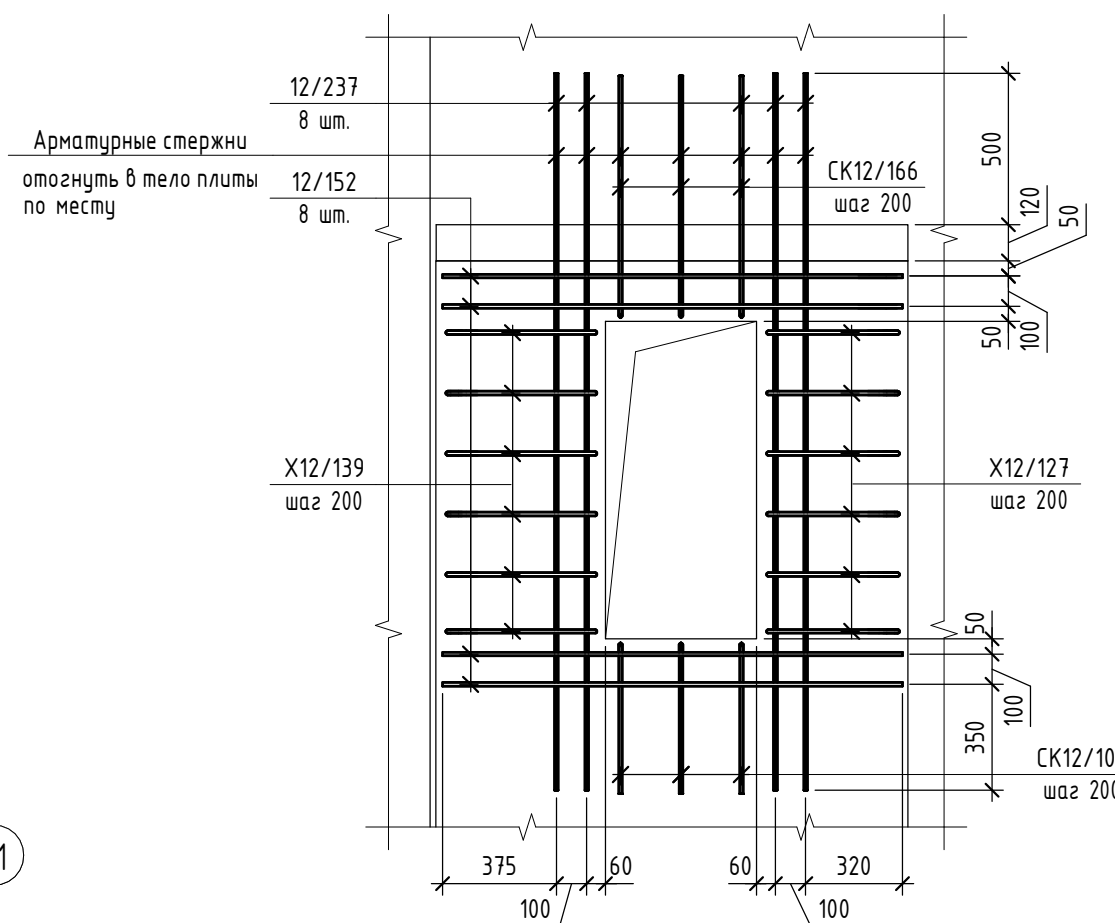


Схема обрамления отверстия 1500х1050 (h)

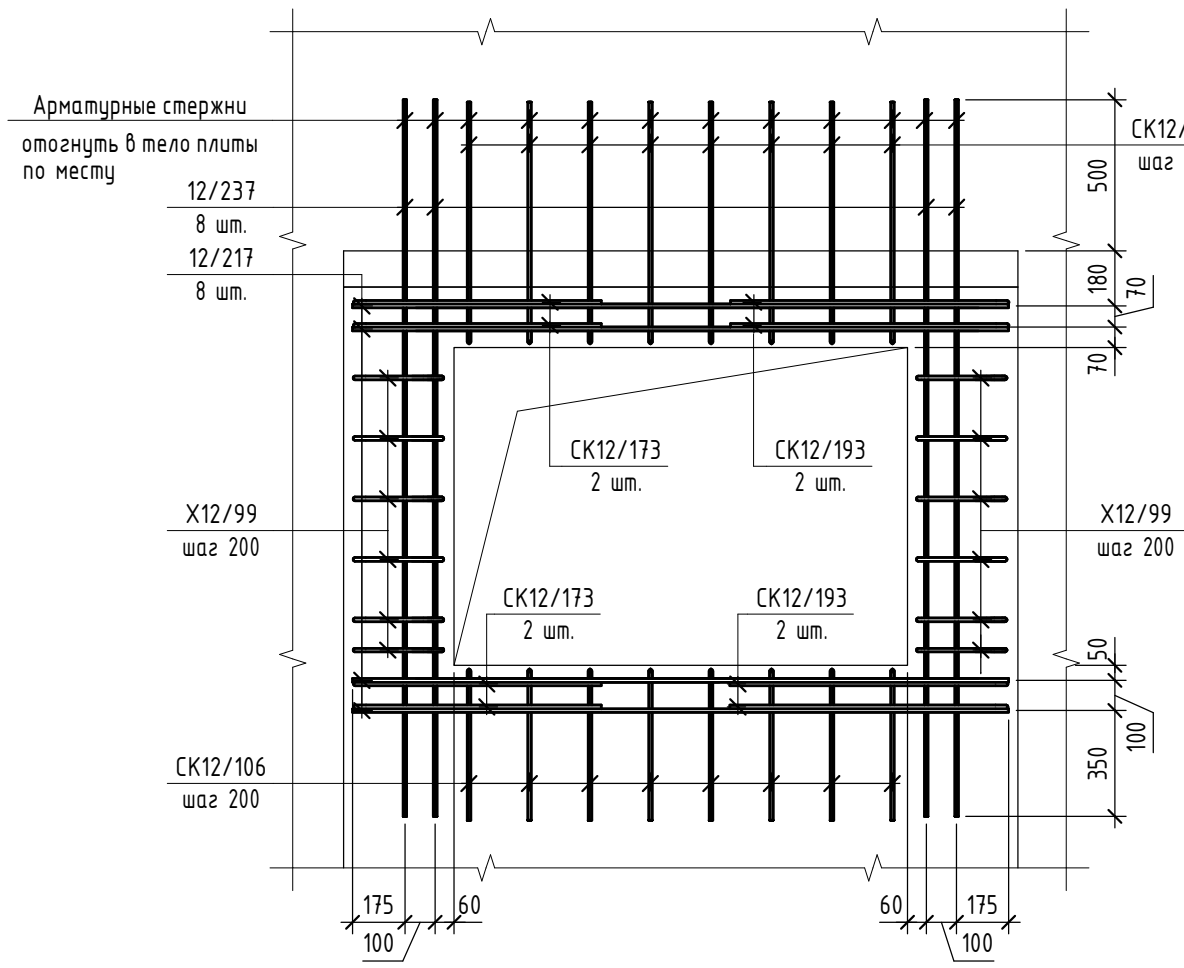
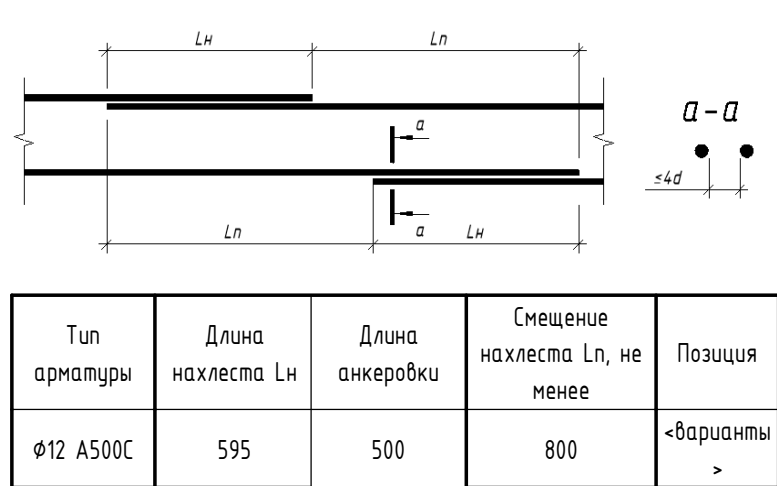
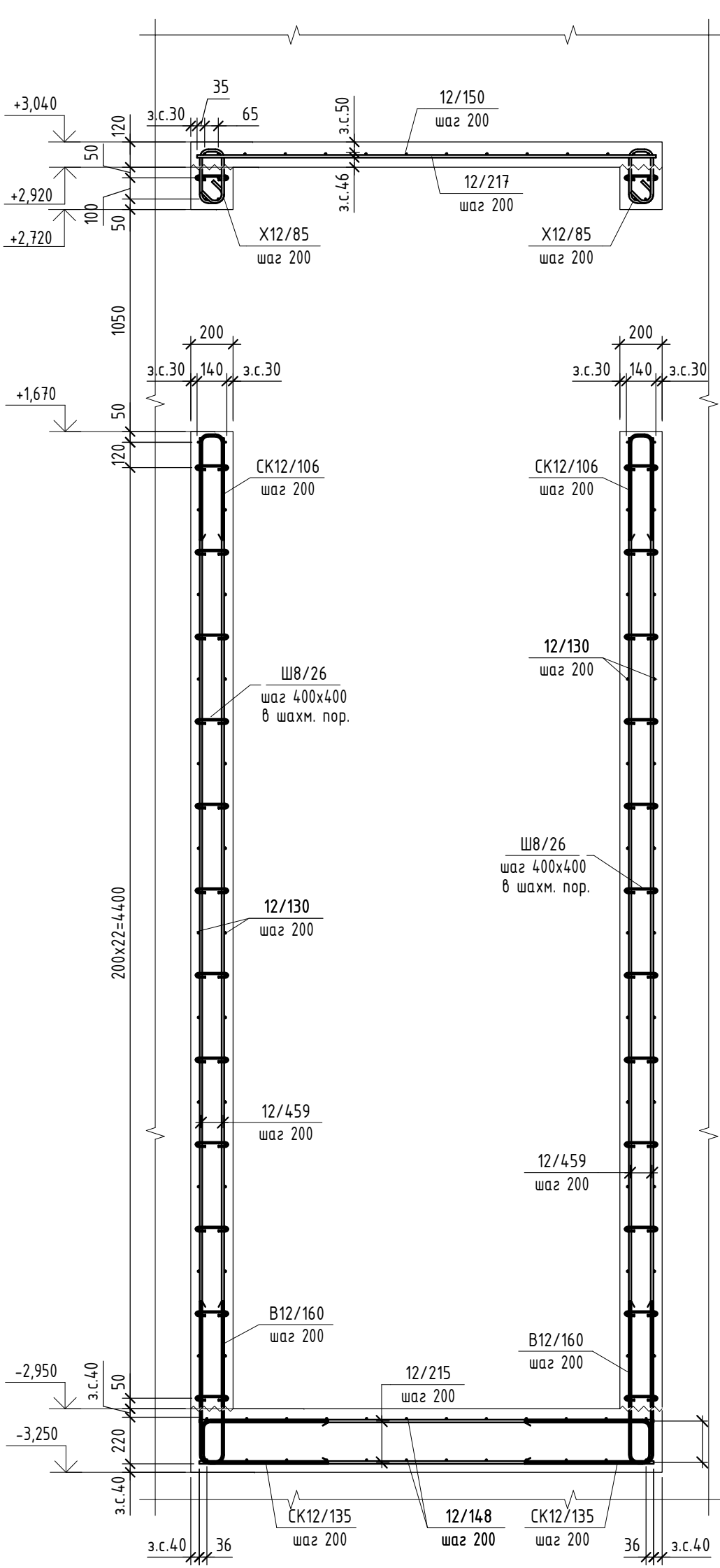


Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)

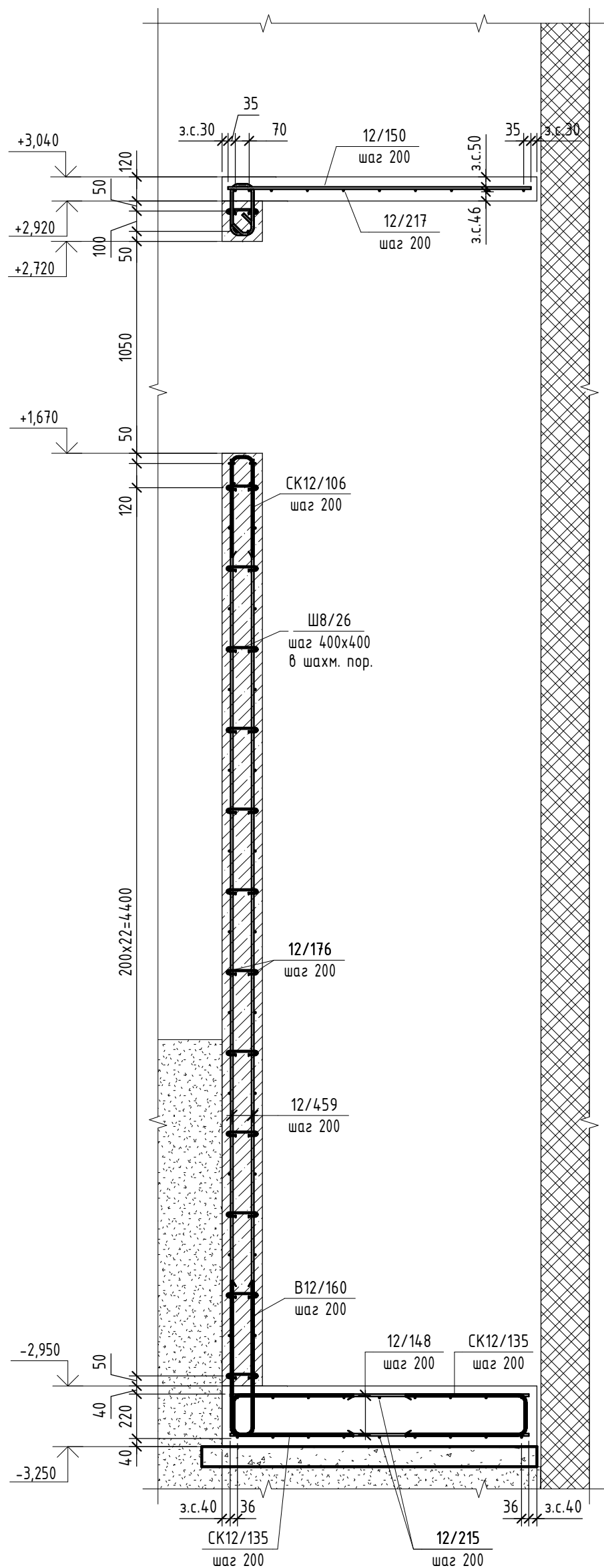


| Тип арматуры | Длина нахлеста L <sub>н</sub> | Длина анкеровки | Смещение нахлеста L <sub>н</sub> , не менее | Позиция    |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|
| φ12 А500С    | 595                           | 500             | 800                                         | «варианты» |

1-1 Армирование



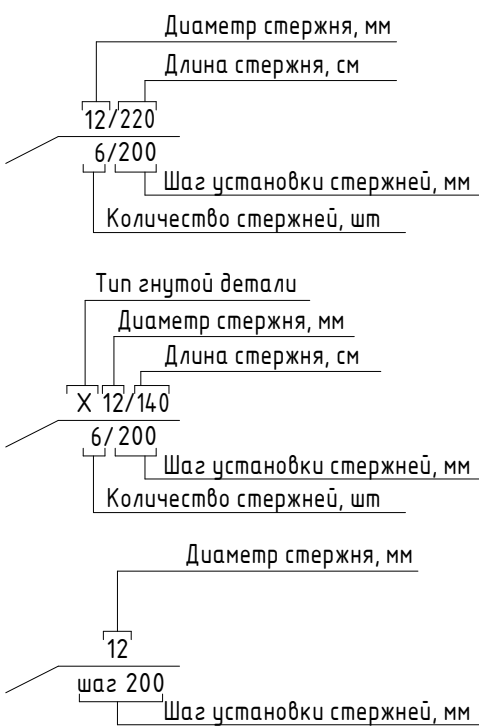
2-2 Армирование



Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ шов бетонирования  
-0,070 - отметка верха и
±200 толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры



- Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
- Фактическое расположение существующих конструкций уточнять по месту.
- Общие указания см. лист 1.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями φ12А500С, крестообразные пере- сечения арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой d10 мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Ж5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять неувлажненные фиксаторы из бетона или пластика .

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|----------------------|---------|--|---|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора",
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чех | | | <i>С.И. Сидорова</i> | 07.2026 | | Р | 8 | |
| Проверил | Дидик | | | <i>В.В. Дидик</i> | 07.2026 | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | <i>Е.В. Губарева</i> | 07.2026 | Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1.
Опалубка. Армирование |  AZURIT | | |
| ГИП | Маркова | | | <i>О.В. Маркова</i> | 07.2026 | | | | |

| Спецификация монолитной конструкции | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 12/649 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6490 | 33 | 5,764 | 190,08 |
| 12/459 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4590 | 30 | 4,076 | 122,32 |
| 12/237 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2370 | 24 | 2,105 | 50,64 |
| 12/217 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2170 | 18 | 1,927 | 34,71 |
| 12/215 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2150 | 18 | 1,91 | 34,38 |
| 12/186 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1860 | 8 | 1,652 | 13,20 |
| 12/176 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1760 | 46 | 1,563 | 71,90 |
| 12/152 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1520 | 12 | 1,35 | 16,20 |
| 12/150 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1500 | 14 | 1,332 | 18,64 |
| 12/148 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1480 | 24 | 1,315 | 31,56 |
| 12/147 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1470 | 4 | 1,306 | 5,24 |
| 12/130 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1300 | 94 | 1,155 | 108,60 |
| B12/160 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1595 | 32 | 1,417 | 45,44 |
| CK12/193 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1925 | 6 | 1,71 | 10,26 |
| CK12/173 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1725 | 102 | 1,532 | 156,06 |
| CK12/166 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1660 | 14 | 1,475 | 20,72 |
| CK12/163 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1625 | 48 | 1,443 | 69,12 |
| CK12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355 | 38 | 1,204 | 45,60 |
| CK12/106 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1060 | 14 | 0,942 | 13,16 |
| X12/139 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1390 | 12 | 1,235 | 14,88 |
| X12/127 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1270 | 12 | 1,128 | 13,56 |
| X12/99 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 990 | 12 | 0,88 | 10,56 |
| X12/85 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 850 | 14 | 0,755 | 10,64 |
| Ш8/26 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260 | 316 | 0,103 | 32,54 |

| Ведомость расхода бетона, м³ | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | | |
| | B7.5
гравий | B25 F75 W4
гравий | B25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0,42 | 0 | 0,42 |
| Монолитная стена | 0 | 5,29 | 0 | 5,29 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 1,04 | 1,04 |
| Всего | 0,4 | 5,71 | 1,04 | 7,15 |

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| B12/160 | |
| CK12/193 | |
| CK12/173 | |
| CK12/166 | |
| CK12/163 | |
| CK12/135 | |

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| CK12/106 | |
| X12/139 | |
| X12/127 | |
| X12/99 | |
| X12/85 | |
| Ш8/26 | |

| Ведомость расхода стали, кг | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|-------|
| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | |
| | Арматура класса | | | | Всего |
| | A240 | | A500C | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | ГОСТ 34028-2016 | | |
| | Ø8 | Итого | Ø12 | Итого | |
| | | | | | |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Монолитная стена | 32,5 | 32,5 | 917,2 | 917,2 | 949,7 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 |
| Общий расход | 32,5 | 32,5 | 1107,5 | 1107,5 | 1140 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---|---------|--|---|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чех | | |  | 07.2026 | | Р | 9 | |
| Проверил | Дидык | | |  | 07.2026 | Спецификация элементов армирования, а также
ведомость деталей |  | | |
| | | | | | | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | |  | 07.2026 | | | | |
| ГИП | Маркова | | |  | 07.2026 | | | | |